Leçon 1 : Séries Numériques

I

Objectifs

L' objectif de cette première leçon est d'acquérir un savoir-faire sur les séries numériques. Il est donc proposé une méthode (sous forme de logigramme) pour rechercher la convergence d'une série.

1. Séries Numériques

Définition

Considérons une suite numérique $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$, où les U_n sont des réels ou des complexes. Désignons par $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite défini par $S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k$. La suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dit la suite des sommes partielles . On appel série numérique de terme général U_n la suite des sommes partielles. On la note $\sum_{n\geq 0} U_n$. Si n n'est pas définie dans tout $\mathbb{N}$ mais à partir d'un rang $n_0 \in \mathbb{N}$, alors la série de terme général U_n est définie pour $n \geq n_0$ c'est à dire $\sum_{n\geq n_0} U_n$

Si $\lim_{n\to+\infty} S_n = S$, alors on dit que la série $\sum_{n\geq 0} U_n$ converge et a pour somme S et on note $S = \sum_{n\geq 0} U_n$

Si S n'existe pas ou n'est pas finie on dit que la série est divergente.

Exemple

1. $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}; \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n^2+2n+1}$ et $\sum_{n\geq 0} e^{-n}$ sont des séries numériques.
2. considérons la série $\sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1}$. On a donc $S_1 = 1, S_2 = 0, S_3 = 1, S_4 = 0, \cdots S_{2p} = 0$ et $S_{2p+1} = 1$. Par conséquent la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'admet pas de limite donc la série de terme générale $(-1)^{n-1}$ est divergente.

Propriétés fondamentales des séries numériques

Nous commençons cette section par les propriétés suivantes

Théorème

Si la série de terme générale U_n converge, alors $U_n \to 0$ quand $n \to +\infty$

Démonstration

Supposons que la série $\sum_{n\geq 0} U_n$ converge et a pour somme S. Alors la somme partielle $S_n \to S$ et $S_{n-1} \to S$ on en déduit $U_n = S_n - S_{n-1} \to 0$.

Propriétés

La suppression ou l'addition d'un nombre fini de termes dans une série n'affecte ni la convergence ni la divergence de cette série.

En outre, si $\sum_{n\geq 0} U_n$ est une série convergente de somme S et $\sum_{n\geq 0} V_n$ est une série convergente de somme T.

. La série $\sum_{n\geq 0}(U_n + V_n)$ est convergente de somme $S + T$.

. La série $\sum_{n\geq 0} \lambda U_n$ est convergente de somme λS .

Théorème

soit U_n le terme générale d'une série $U_n = U_n^{'} + iU_n^{''}$, où $U_n^{'} \in \mathbb{R}$ et $U_n^{''} \in \mathbb{R}$.

La série $\sum_{n\geq 0} U_n$ converge si et seulement si les séries $\sum_{n\geq 0} U_n^{'}$ et $\sum_{n\geq 0} U_n^{''}$ convergent.

La somme S de la série $\sum_{n\geq 0} U_n$ vaut alors $S = S^{'} + iS^{''}$, où $S^{'}$ (resp. $S^{''}$) est la somme de la série $\sum_{n\geq 0} U_n^{'}$ (resp. $\sum_{n\geq 0} U_n^{''}$).

Série géométrique

Soit x un nombre réel ou complexe.

Définition

On appelle série géométrique de terme générale x^{n-1}, la série $\sum_{n\geq 1} x^{n-1}$.

Théorème

La série géométrique $\sum_{n\geq 1} x^{n-1}$ converge si $|x| < 1$ et à pour somme $S = \frac{1}{1-x}$ et diverge sinon.

Démonstration

Supposons que $|x| < 1$. $\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$ et donc $\sum_{n\geq 1} x^{n-1} = \lim_{n \longmapsto +\infty} \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} = \frac{1}{1 - x}$.

Supposons que $|x| \geq 1$ donc x^{n-1} ne tend pas vers zero donc la série $\sum_{n\geq 1} x^{n-1}$ diverge.

Critère de convergence

Dans cette partie, nous intéressons aux critères pour lesquelles une série numérique converge

Théorème

Soient $\sum_{n\geq 0} U_n$ et $\sum_{n\geq 0} V_n$ deux séries à termes positifs c'est à dire $U_n \geq 0$ et $V_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

Si pour tout n on a $U_n \leq V_n$, alors $\sum_{n\geq 0} U_n \leq \sum_{n\geq 0} V_n$. Dans ce cas :

- Si la série $\sum_{n\geq 0} V_n$ converge, alors la série $\sum_{n\geq 0} U_n$ converge
- Si la série $\sum_{n\geq 0} U_n$ diverge, alors la série $\sum_{n\geq 0} V_n$ diverge.

Exemple

Etudier la convergence de la série $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^n + 1}$. On sait que $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $2^n + 1 \geq 2^n$ c'est à dire $0 \leq \frac{1}{2^n + 1} \leq \frac{1}{2^n}$ or la série $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^n} = \sum_{n\geq 0} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ converge en tant que série géométrique. D'après le critère de comparaison, la série $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^n + 1}$ converge.

Critère intégral, série de Riemann et série harmonique

Les propriétés suivantes donnent d'autres critères de convergence d'une série numérique.

Théorème

Soit f une fonction définie, continue, positive et décroissante pour x assez grand. Posons $f(n) = U_n$. La série $\sum_{n\geq N} U_n$ converge si et seulement si l'intégrale généralisée $\int_N^{+\infty} f(x)dx$ converge.

Théorème

Soit α une constante réelle. La série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si $\alpha > 1$ et diverge $\alpha \leq 1$.

Démonstration

Supposons que $\alpha \geq 0$

pour $x \geq 1$, la fonction $f(x) = \frac{1}{x^{\alpha}}$ est continue, positive et décroissante. Or l'intégrale généralisée $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\alpha}} dx$ converge si $\alpha > 1$ et diverge pour $0 \leq \alpha \leq 1$. D'après le théorème du critère intégral, la série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$ converge si $\alpha > 1$ et diverge pour $0 \leq \alpha \leq 1$.

Supposons que $\alpha \leq 0$

Le terme générale de la série est $n^{-\alpha}$ ne tend pas vers 0. Par conséquent la série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$ diverge.

Définition

La série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$ est dite série de Riemann. Pour $\alpha > 1$, la série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$ est convergente et a pour somme la fonction $S(\alpha) = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$. La série divergente $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}$ est appélée série harmonique.

Théorème

Soit $\sum_{n\geq 1} U_n$ et $\sum_{n\geq 1} V_n$ deux séries à termes positifs (avec V_n non nul dans un voisinage de $+\infty$) tel que $\lim_{n\longmapsto +\infty} \frac{U_n}{V_n} = A$.

-Si $A \neq 0$ et est fini, alors $\sum_{n\geq 1} U_n$ et $\sum_{n\geq 1} V_n$ ont même nature.

-Si $A = 0$ et que $\sum_{n\geq 1} V_n$ converge, alors $\sum_{n\geq 1} U_n$ converge.

-Si $A = +\infty$ et que $\sum_{n\geq 1} V_n$ diverge, alors $\sum_{n\geq 1} U_n$ diverge.

Corollaire

Soient $\sum_{n\geq 1} U_n$ une série à termes positifs et α une constante réelle. Si $\lim_{n\longmapsto +\infty} (n^{\alpha} U_n) = A$, alors :

i) $\sum_{n\geq 1} U_n$ converge si $\alpha > 1$ et A est fini.

ii) $\sum_{n\geq 1} U_n$ diverge si $\alpha \leq 1$ et $A \neq 0$ (A pouvant être infini).

Exemple

Soit la série numérique $\sum_{n\geq 1} \frac{n}{4n^3 - 2}$. Comme $\lim_{n\longmapsto +\infty} \left(n^2 \frac{n}{4n^3 - 2}\right) = \frac{1}{4}$. Donc $\sum_{n\geq 1} \frac{n}{4n^3 - 2}$ converge.

Convergence absolue : Critère de Cauchy

Soit $\sum_{n\geq 0} U_n$ une série à termes réels ou complexes. Pour que la série converge il faut et il suffit qu'elle vérifie le critère de Cauchy , c'est à dire:

$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que si $p \geq q \geq N \Rightarrow |U_q + U_{q+1} + \cdots + U_p| \leq \epsilon$

Démonstration

Il suffit d'appliquer le critère de Cauchy usuel à la série des sommes partielles c'est à dire $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que

si $p \geq q \geq N \Rightarrow |S_p - S_q| \leq \epsilon$ soit $|U_q + U_{q+1} + \cdots + U_p| \leq \epsilon.$

Définition

La série à termes réels $\sum_{n\geq 0} U_n$ ou complexes est dite absolument convergente si la série à termes positifs $\sum_{n\geq 0} |U_n|$ est convergente.

Théorème

Toute série absolument convergente est convergente.

Démonstration

Il suffit de montrer que toute série absolument convergente vérifie le critère de convergence de Cauchy pour les séries.

Théorème (Règle de D'Alembert)

Soit $\sum_{n\geq 0} U_n$ une série à termes non nuls. Supposons que $\lim_{n\to+\infty} |\frac{U_{n+1}}{U_n}|$ existe et vaut l . Alors la série $\sum_{n\geq 1} U_n$:

i) converge absolument si $l < 1$

ii) diverge si $l > 1$

Théorème (Règle de Cauchy)

Soit $\sum_{n\geq 0} U_n$ une série. Supposons que $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{|U_n|}$ existe et vaut l . Alors la série $\sum_{n\geq 1} U_n$

i) converge absolument si $l < 1$

ii) diverge si $l > 1$

Remarque

Si $l = 1$, les règles de D'Alembert et Cauchy ne permettent pas de conclure.

Multiplication de séries

Soient $\sum_{n\geq 0} U_n$ et $\sum_{n\geq 0} V_n$ deux séries numériques.

Définition

On appel série produit, la série $\sum_{n\geq 0} W_n$ de termes générale $W_n = \sum_{k=0}^{n} U_k V_{n-k}$

Théorème

Soient $\sum_{n\geq 0} U_n$ et $\sum_{n\geq 0} V_n$ deux séries absolument convergentes de somme respectifs U et V. Alors la série produit $\sum_{n\geq 0} W_n$ est absolument convergente de somme UV.

Séries alternées

Maintenant, allons nous intéresser à un autre type de série numérique

Définition

Une série est dite alternée si ses termes sont alternativement positifs et négatifs . c'est à dire une série dont le terme générale est de la forme

$U_{n+1} = (-1)^n |U_n|$ ou $U_{n+1} = (-1)^{n+1} |U_n|$

Exemple

La série $\sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1}$ est une série alternée. Elle diverge car son terme générale n'admet pas de limite.

Théorème

Soit $\sum_{n\geq 0} U_n$ une série alternée. Si la suite $(|U_n|)_{n\geq 0}$ est décroissante et tend vers 0 quand $n \to +\infty$, alors la série $\sum_{n\geq 0} U_n$ est convergente.

Exemple

Considérons la série $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n-1}}$. Cette série est alternée et le terme générale est $U_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n-1}}$. Puisque $|U_n| = \frac{1}{2^{n-1}}$ est décroissante et tend vers car ($2^{n-1} \leq 2^{(n+1)-1} = 2^{n+1}$ implique $\frac{1}{2n+1} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$ soit $U_{n+1} \leq U_n$ et $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 0$). Par conséquent la série $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n-1}}$ est convergente.

2. Exercice : Etude de convergence

I) Étudier la convergence des séries de terme général :

1. $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\mathrm{n}}-e$,
2. $2\ln(n^3+1)-3\ln(n^2+1)$
3. $\frac{a^{\mathrm{n}}}{1+a^{2n}}$, où a est un réel. (indication: on discutera suivant les valeurs de a)
4. $\frac{(-1)^{\mathrm{n}}}{\sqrt{n^2+n}}$
5. $\frac{(-1)^{\mathrm{n}}}{\ln n}$
6. $\frac{1+(-1)^{\mathrm{n}}\sqrt{n}}{n}$
7. $\frac{2.4.6...(2n)}{n^{\mathrm{n}}_{\mathrm{n}}}$
8. $\frac{(\ln n)^{\mathrm{n}}}{n^{\ln n}}$
9. $\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$

II) Soit la suite de terme général: $u_n=(n^4+n^2)^{1/4}-P(n)^{1/3}$ où P est un polynôme. A quelle condition sur P la série $\sum_{n=0}^{+\infty}u_n$ converge-t-elle ?

III) Quelle est la nature de la série de terme général $\ln\left(1+\frac{(-1)^{\mathrm{n}}}{\sqrt{n(n+1)}}\right)$?

IV) Si $\alpha>0$, donner la nature des séries $\sum_{n\geq 2}\frac{(-1)^{\mathrm{n}}}{(-1)^{\mathrm{n}}+n^{\alpha}}$, $\sum_{n\geq 2}\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^{\alpha}}\right)$ et $\sum_{n\geq 2}\frac{1}{n\ln n}$.

V) Soient $\sum u_n$, $\sum v_n$, $\sum w_n$ trois séries réelles telles que $\sum u_n$ et $\sum w_n$ convergent, et $u_n\leq v_n\leq w_n$ pour tout n. Montrer que $\sum v_n$ converge.

VI) Montrer que la série $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(n\sin\left(\frac{0.4}{n}\right)\right)^n$ converge.

Calculer à la machine une valeur approchée à 10^{-8} près de sa somme.

VII) Calculer les sommes des séries suivantes:

1. $\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{k^2-1}$.
2. $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)(k+2)}$
3. $\sum_{k=2}^{\infty}\ln\left(1-\frac{1}{k^2}\right)$
4. $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{(1-x^k)(1-x^{k+1})}$